

0.74. Glisser plus vite : glisse_croix à 3

Le 0.73 avec un seul nombre changé : la vitesse passe de 1 à 3 pixels par image. La lettre glisse trois fois plus vite.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.73, avec un seul changement : la vitesse, 5e réglage de `glisse_croix`, passe de `1` à `3`.

Ce qui est nouveau ici : plusieurs pixels par image. `3` : trois pixels à chaque image, **180 pixels par seconde**. La lettre traverse l'écran (152 pixels) en moins d'une seconde.

Toujours fluide : le lutin se déplace à **chaque** image, 60 fois par seconde ; il fait seulement des pas un peu plus grands. Au-delà de 4 ou 5, l'œil commence à voir des sauts.

Au bord, un pas qui dépasserait s'arrête pile au bord : la lettre ne sort jamais de l'écran.

Elle peut être une variable : contrairement à la vitesse de `deplace_croix`, celle-ci n'est pas une durée. On pourra la changer en plein jeu, par exemple aller plus vite tant qu'on tient **B**.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <glisse_croix>` → [0.70.3. La fonction glisse_croix\(\) — suivre la croix, au pixel près](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1142 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          62 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
glisse_croix()      195 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()              38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
RangerLutins        11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
LireManette         37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles              704 o ← CopierTuiles - la police entière
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
```

Lettres gravées : toutes (`sprite()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `EffacerCarte`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()           x 1    50 o sur place, dans glisse_croix()
bouton()           x 4    20 o sur place, dans glisse_croix() + LireManette (37 o)
image()            x 1     6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

```
Tes fonctions appelées :  
glisse_croix() × 1    22 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <glisse_croix>    // un lutin qui suit la croix, au pixel près  
#include <ALPHABET>        // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 76;          // la colonne en PIXELS
```

3. UNE VARIABLE — PY

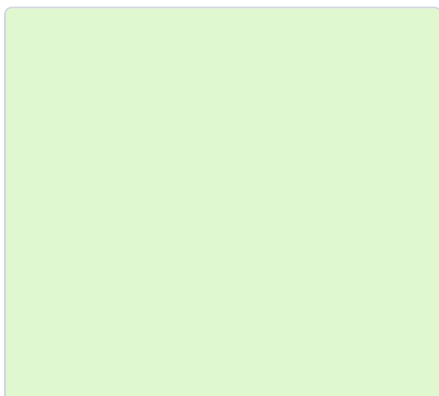
```
uint8_t py = 68;          // la ligne en PIXELS
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    while (true) {  
        image();  
  
        // Le changement : la vitesse, 1 → 3.  
        //  
        // glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 3);  
        // |  
        // +-- vitesse : pixels par image.  
        // Plus GRAND = plus VITE :  
        // 1 → 60 pixels par seconde (le 0.73)  
        // 3 → 180 pixels par seconde (ici)  
        glisse_croix(0, px, py, ALPHABET[0], 3);  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le même A qu'au 0.73, mais qui glisse trois fois plus vite, toujours sans à-coups.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ 20 images à droite : 60 pixels, trois par image (60)

✓ il s'arrête pile au bord droit (152) ($x = 152$)

Ensuite : **0.74.1. Glisser plus vite : glisse_croix à 3 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++